

- CQL Run Report
 - Executive Summary
 - Run Configuration
 - Dataset Envelope
 - Key Training Metrics
 - Final epoch
 - Best observed epochs
 - Visuals
 - 1. Raw episode reward curve
 - 2. Rolling average reward curve
 - 3. Episode reward distribution
 - 4. Reward by split
 - 5. Epoch-level training losses
 - 6. Step-level smoothed losses
 - 7. Train action heatmap
 - Interpretation
 - What looks good
 - What needs caution
 - Episode Reward Statistics
 - Overall
 - By split
 - Recommended Next Steps
 - Artifact Index

CQL Run Report

Run date: 2026-03-29

Algorithm: CQL

Status: Completed (200 epochs, 110000 optimizer steps)

Device: Apple Silicon MPS

Executive Summary

Bu rapor, mevcut CQL koşusunun eğitim metriklerini, veri özeti grafiklerini ve yorumlarını tek yerde toplar. Koşu teknik olarak başarılıdır: eğitim son epoch'a kadar tamamlanmış,

checkpoint artifaktları yazılmış ve loss eğrileri belirgin şekilde aşağı inmiştir.

Ancak önemli ayrım şudur:

- Eğitim logları gerçek **policy rollout reward per episode** metriğini üretmiyor.
- Bu yüzden reward grafikleri, **logged offline dataset** üzerindeki episode reward yapısını gösteriyor.
- Model kalitesi için asıl karar metriği eğitim loss'ları ile birlikte daha sonra çalıştırılacak held-out OPE/evaluation katmanı olmalıdır.

Run Configuration

Field	Value
Config	<code>configs/training/cql.yaml</code>
Epoch	<code>200</code>
Batch size	<code>256</code>
Gamma	<code>0.99</code>
CQL alpha	<code>1.0</code>
Hidden sizes	<code>[256, 256]</code>
Train replay	<code>data/replay/replay_train.parquet</code>
Metrics log	<code>runs/cql/cql_reference_metrics.jsonl</code>
Final manifest	<code>checkpoints/cql/cql_epoch0200_step0110000_manifest.json</code>

Dataset Envelope

Replay metadata üzerinden görülen split boyutları:

Split	Episodes	Transitions	State dim	Actions
Train	12062	140635	62	25
Validation	2584	30539	62	25
Test	2585	30046	62	25

Toplam reward artifaktı 17231 episode kapsıyor. Buna karşın data/processed/episodes/episodes.parquet içinde 17233 episode var. İki stay reward/replay tarafına düşmemiş:

- train: stay_id=32771340
- validation: stay_id=33921961

Bu yüzden split summary ile reward/replay artifaktları arasında 2 episode farkı görülmesi beklenir.

Key Training Metrics

Final epoch

Metric	Value
td_loss_mean	4.6390
cql_loss_mean	2.0306
total_loss_mean	6.6696

Best observed epochs

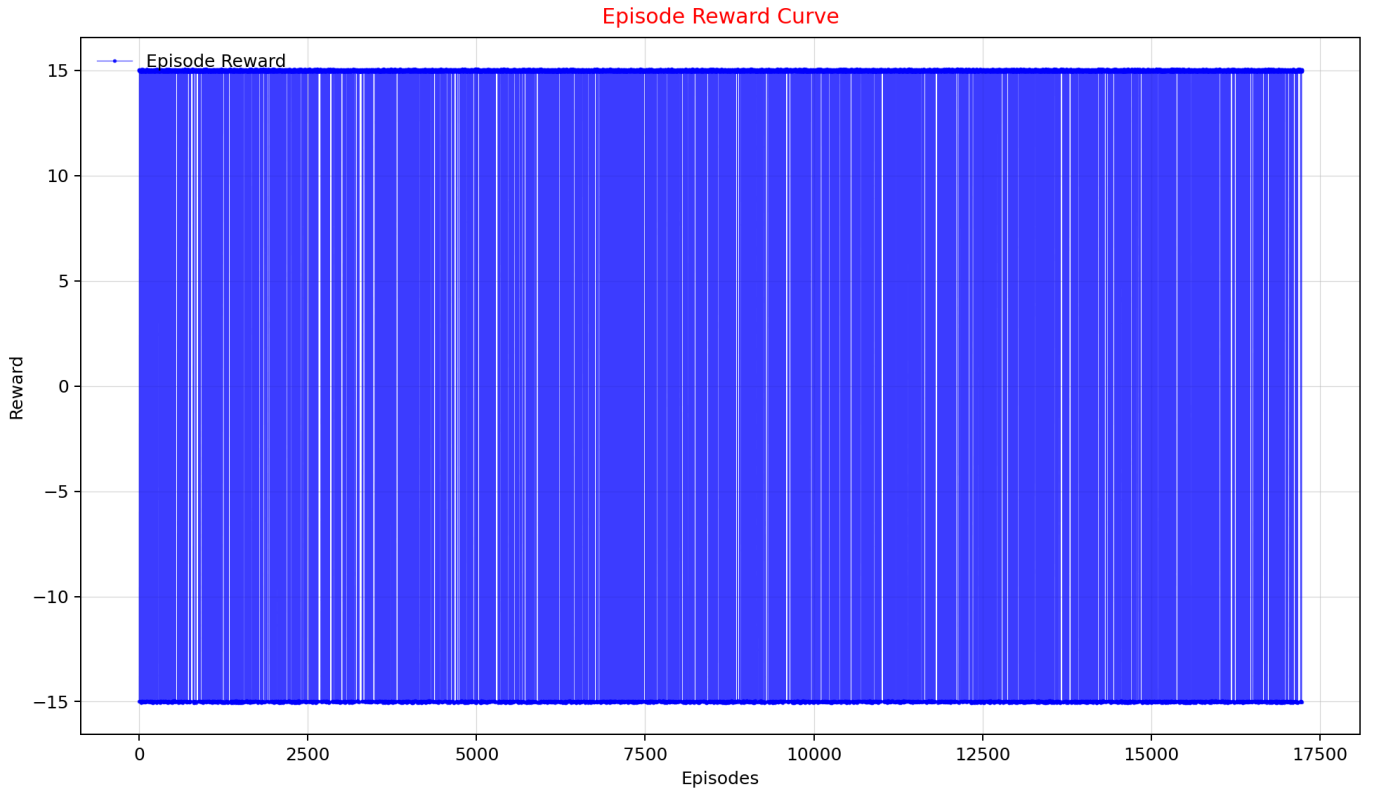
Criterion	Epoch	td_loss_mean	cql_loss_mean	total_loss_mean
Lowest total loss	140	4.3801	1.9621	6.3422
Lowest TD loss	140	4.3801	1.9621	6.3422

Criterion	Epoch	td_loss_mean	cql_loss_mean	total_loss_mean
Lowest CQL loss	50	6.3168	1.8644	8.1813
Final checkpoint	200	4.6390	2.0306	6.6696

Visuals

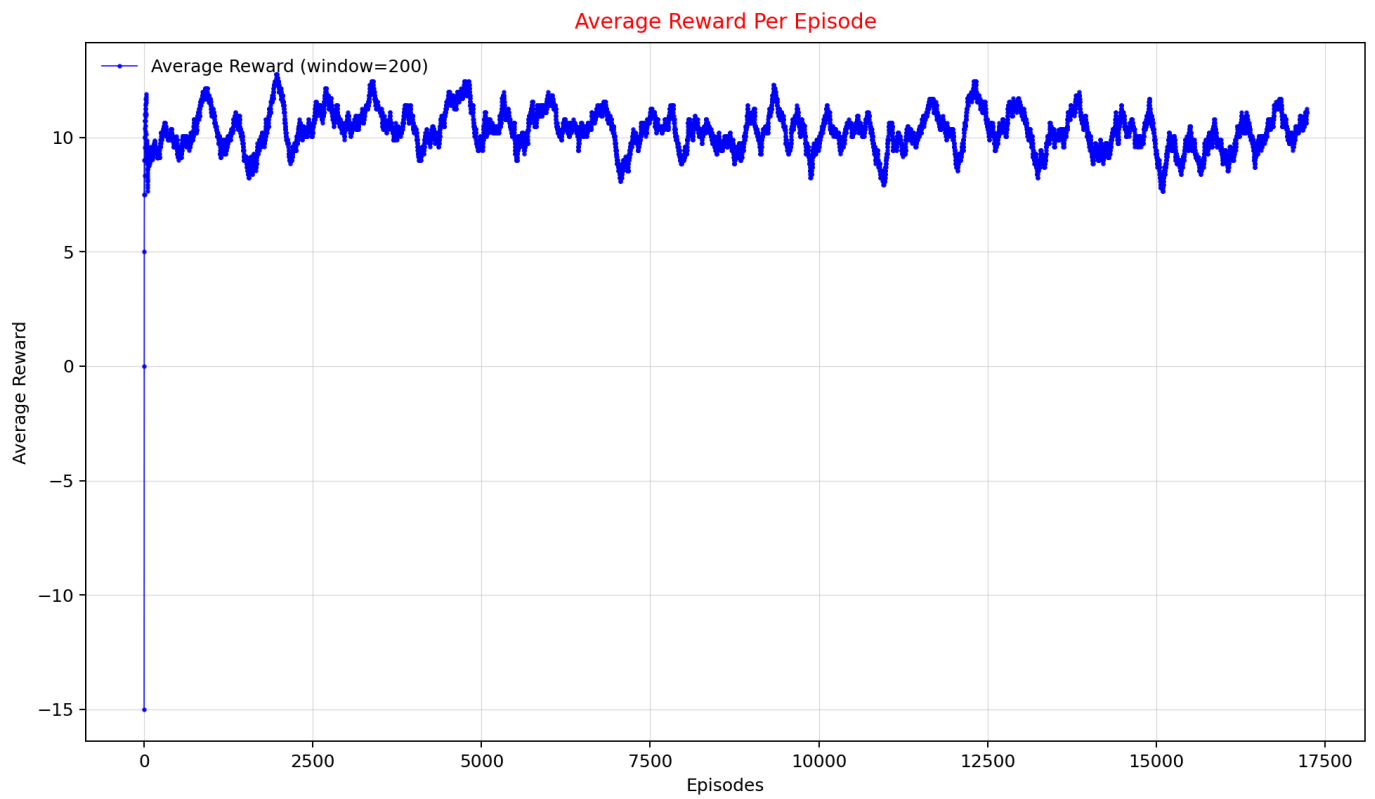
1. Raw episode reward curve

Bu grafik her episode'un ham toplam reward'unu gösterir. **x** eksenini episode indeksidir; eğri eğitim sırasında ajan tarafından toplanan online reward değil, offline dataset içindeki logged episode reward sırasıdır.



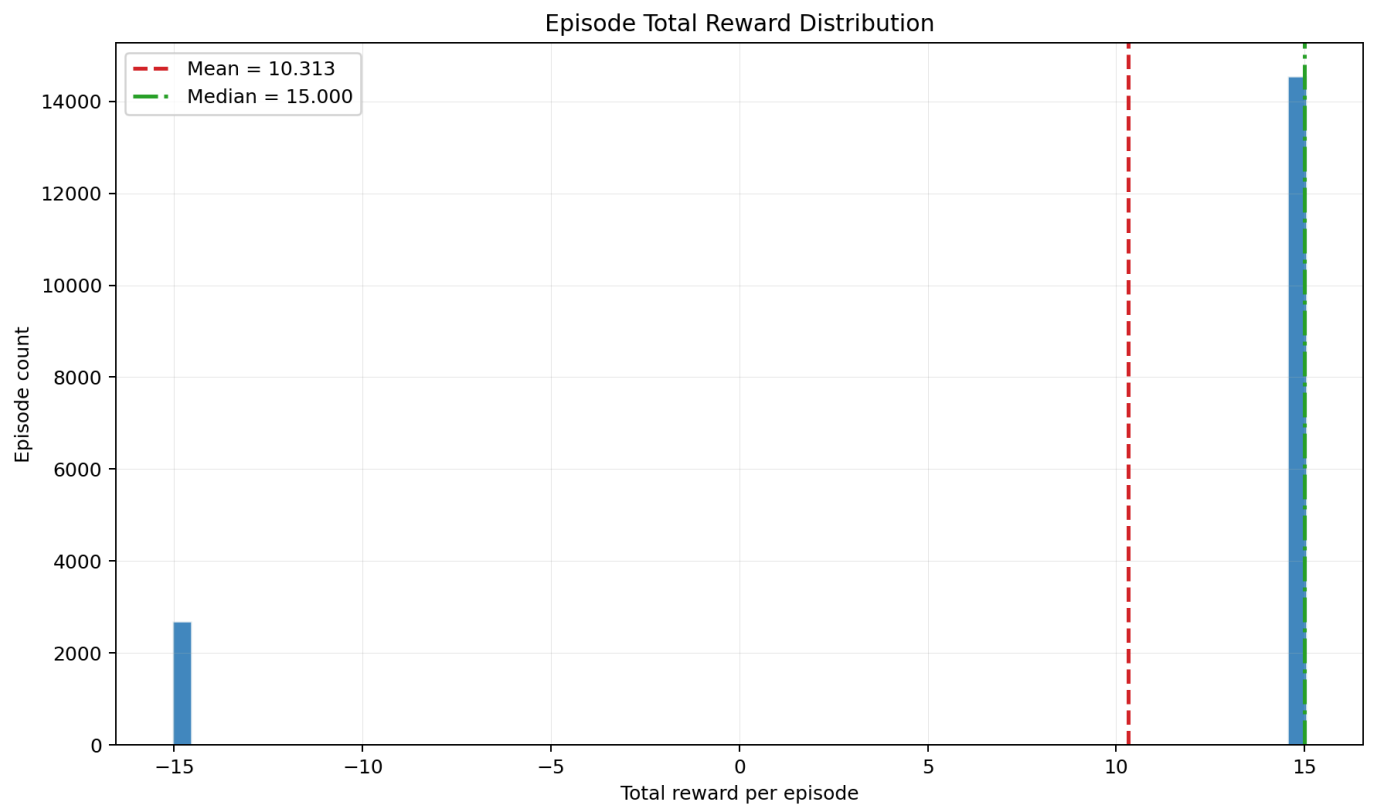
2. Rolling average reward curve

Bu versiyon **200** episode'luk rolling average uygular. Sunum ve rapor için daha okunaklıdır.



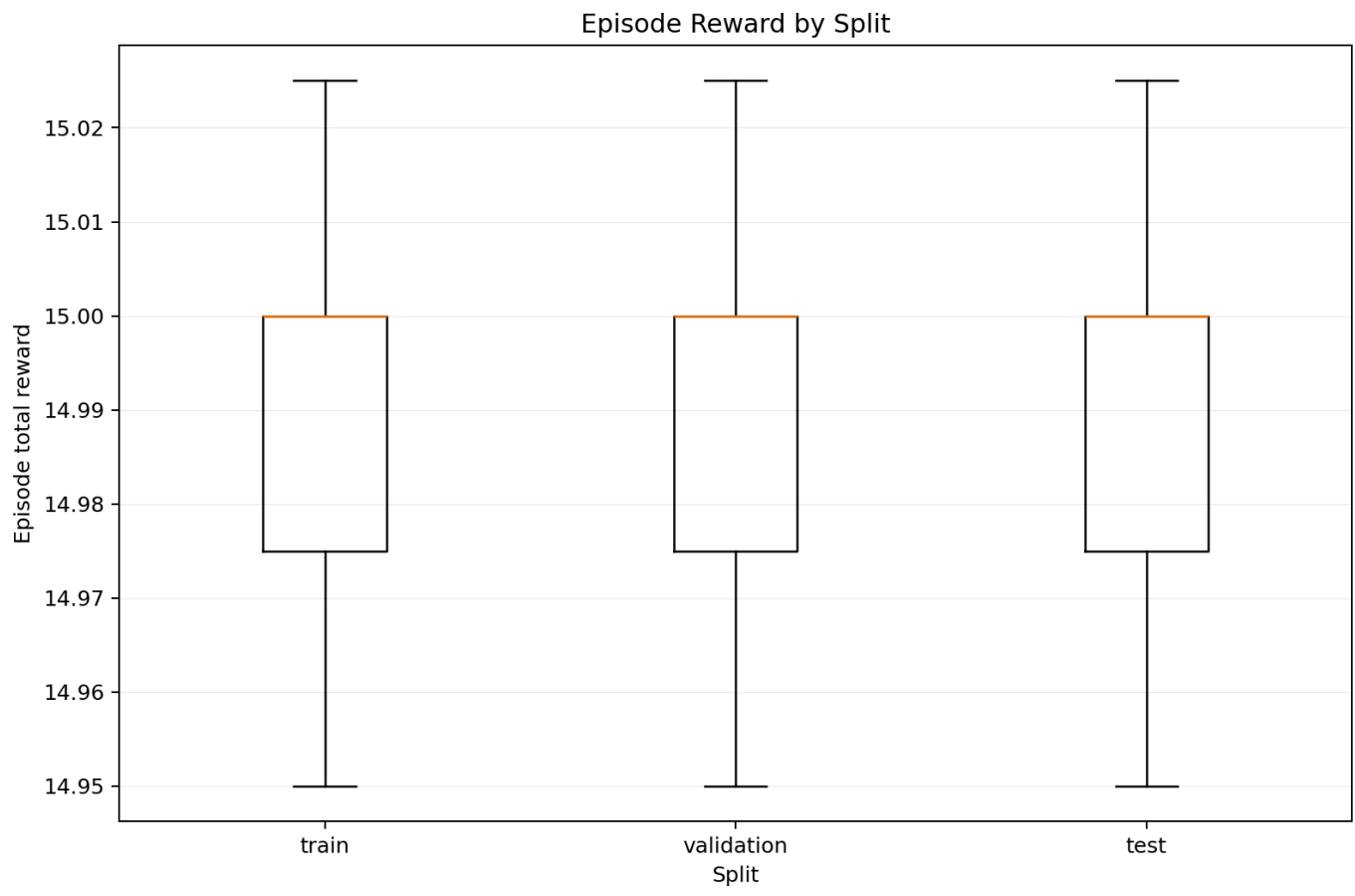
3. Episode reward distribution

Reward dağılımı pozitif tarafta yoğunlaşıyor. Bunun sebebi terminal ödül yapısının ve shaping bileşenlerinin toplam reward üstünde güçlü etkisi olmasıdır.



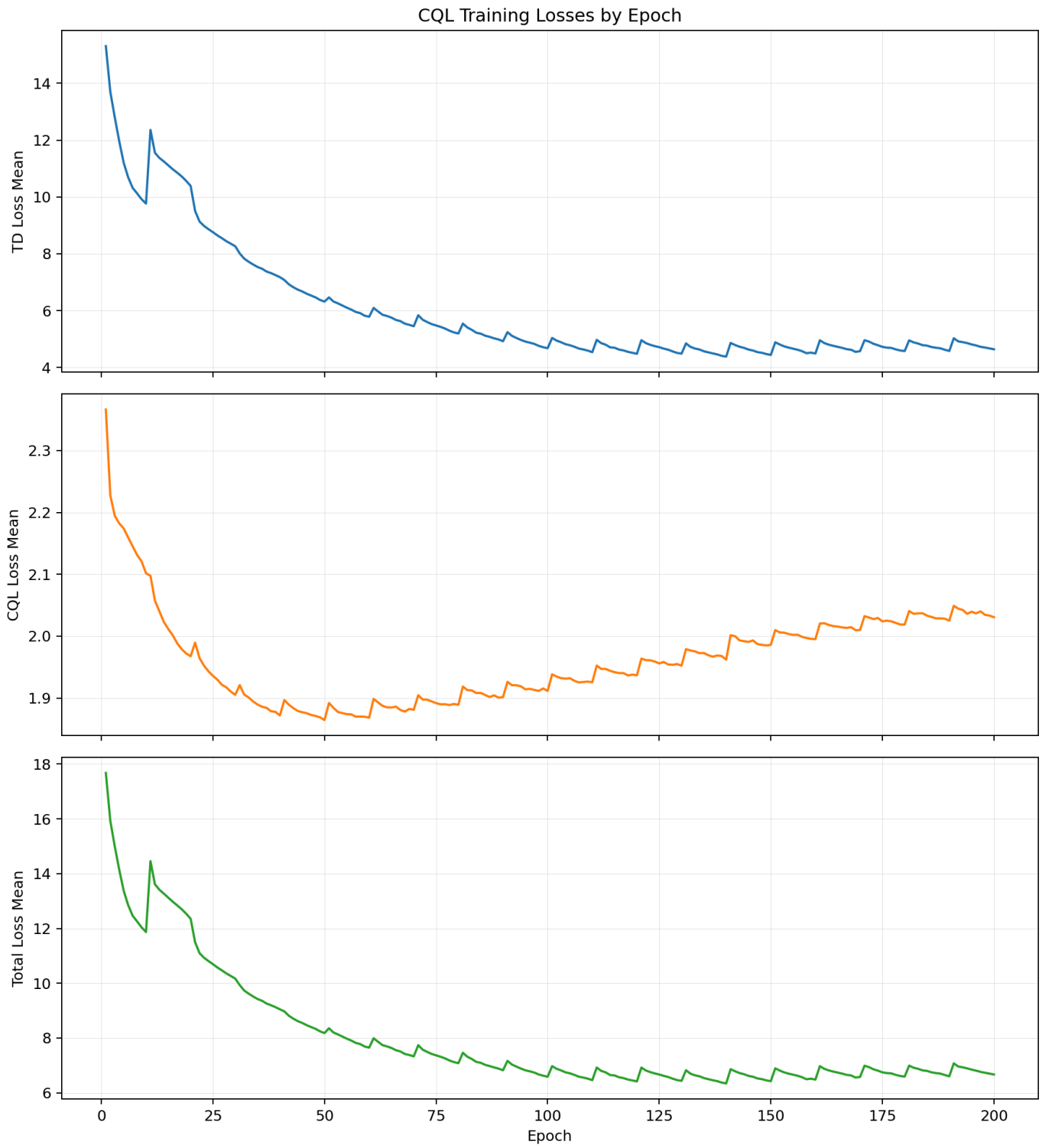
4. Reward by split

Train, validation ve test split'leri reward istatistikleri bakımından birbirine yakın. Bu, split'ler arasında kaba reward drift'i olmadığını düşündürüyor.



5. Epoch-level training losses

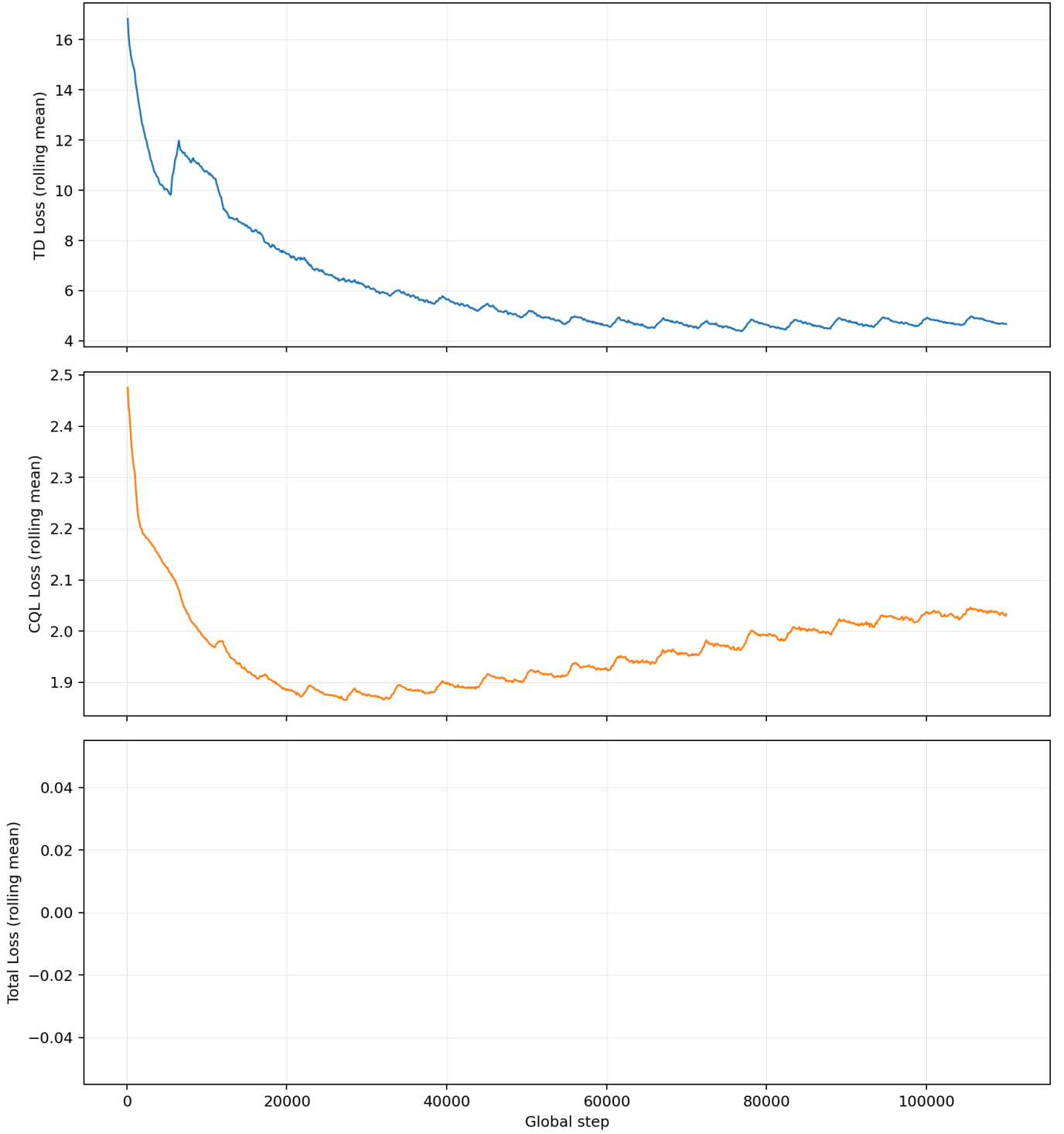
Epoch ortalamaları incelendiğinde ilk bölümde hızlı düşüş, sonra yavaş plato görülüyor.



6. Step-level smoothed losses

Global step üstünde bakıldığında eğitim stabil; patlama veya belirgin diverjans işareti yok.

CQL Step Losses (rolling window=1000)



7. Train action heatmap

Train split aksiyon dağılımı 5x5 ayrık tedavi ızgarasında dengesiz. Bu beklenen bir offline RL özelliği; CQL gibi konservatif yöntemler bu davranış dağılımına yakın kalma eğilimindedir.



Interpretation

What looks good

- Eğitim başarıyla tamamlandı; final checkpoint ve manifest yazıldı.
- `td_loss_mean` ve `total_loss_mean` güçlü biçimde düştü.
- Step-level eğriler stabil; belirgin numerik patlama görünmüyor.
- Split bazlı reward özeti tutarlı; validation ve test reward ölçeği train ile aynı bandta.

What needs caution

- Final epoch (200) en iyi training objective noktası değil. En düşük toplam loss epoch 140 civarında.

- Mevcut checkpoint cadence yüzünden elimizde **140** checkpoint'i yok; eldeki kayıtlı adaylar arasında **160** checkpoint'i finalden daha iyi seçim olabilir.
- Reward eğrileri model performans eğrisi değil; offline dataset reward görünümüdür.
- Bu koşudan klinik kalite veya policy üstünlüğü sonucu çıkarmak için OPE yoktur.

Episode Reward Statistics

Overall

Metric	Value
Episodes	17231
Mean reward	10.3125
Median reward	15.0000
Std reward	10.8889
Min reward	-15.0500
Max reward	15.0500

By split

Split	Episodes	Mean	Median	Std	Min	Max
Train	12062	10.3654	15.0000	10.8385	-15.0500	15.0500
Validation	2584	10.1648	15.0000	11.0296	-15.0500	15.0500
Test	2585	10.2134	15.0000	10.9839	-15.0500	15.0500

Recommended Next Steps

1. Aynı artifact envelope ile BCQ ve IQL koşularını tamamla.
2. Eğitim objective açısından **epoch 160** checkpoint'ini final model ile ayrı değerlendirmeye al.
3. Held-out OPE katmanını çalıştır ve gerçek kıyas tablolarını ekle.

4. Rapor sunumunda reward eğrilerini açık biçimde **logged offline episode reward** olarak etiketle.

Artifact Index

Artifact	Path
Metrics JSONL	<code>runs/cql/cql_reference_metrics.jsonl</code>
Final checkpoint manifest	<code>checkpoints/cql/cql_epoch0200_step0110000_manifest.json</code>
Summary JSON	<code>docs/assets/cql-run/summary.json</code>
Raw reward curve	<code>docs/assets/cql-run/episode_reward_raw_curve.png</code>
Rolling reward curve	<code>docs/assets/cql-run/episode_reward_rolling_curve.png</code>
Reward distribution	<code>docs/assets/cql-run/episode_reward_distribution.png</code>
Reward split boxplot	<code>docs/assets/cql-run/episode_reward_by_split_boxplot.png</code>
Epoch loss curves	<code>docs/assets/cql-run/cql_epoch_losses.png</code>
Step loss curves	<code>docs/assets/cql-run/cql_step_losses_smoothed.png</code>
Train action heatmap	<code>docs/assets/cql-run/train_action_heatmap.png</code>